

Wzorzec projektowy Singleton

Singleton to wzorzec projektowy z kategorii wzorców kreacyjnych. Jego głównym założeniem jest zapewnienie, że dana klasa posiada dokładnie jedną instancję przez cały czas działania programu, oraz udostępnienie do niej globalnego punktu dostępu.

Singleton jest użyteczny gdy wiele części systemu musi korzystać z jednego zasobu. Gwarantuje spójność danych i zapobiega tworzeniu zbędnych obiektów.

Kluczowe założenia:

- Aplikacja może utworzyć dokładnie jeden obiekt danej klasy
 - Ta instancja jest dostępna z dowolnego miejsca w programie.
 - Konstruktor musi być prywatny

Struktura klasy

Klasa składa się z :

- prywatnego pola statycznego przechowującego jedną instancję
 - Prywatnego konstruktora
 - Publicznej metody zwracającej instancję

Jak zaimplementować:

1. Dodaj prywatne, statyczne pole klasy celem przechowywania w nim instancji singleton.
2. Zadeklaruj publicznie dostępną, statyczną metodę, która daje dostęp do instancji klasy singleton
3. Zaimplementuj w tej metodzie statycznej "leniwą inicjalizację". - Nowy obiekt powinien być tworzony tylko przy pierwszym wywołaniu metody i zdeponowany w statycznym polu klasy. Przy kolejnych wywołaniach, metoda będzie zwracać już istniejący egzemplarz.
4. Zrób prywatny konstruktor klasy. Tylko statyczna metoda klasy będzie miała do niego dostęp.
5. Przejrzyj kod kliencki i zamień wszystkie bezpośrednie wywołania konstruktora klasy singleton na wywołania jej statycznej metody kreacyjnej.

Zalety:

- Gwarantuje jedną instancję klasy
 - Globalny dostęp do tej instancji
 - Obiekt singleton inicjalizowany jest dopiero wtedy, gdy jest po raz

pierwszy potrzebny

Wady:

- Łamie *Zasadę pojedynczej odpowiedzialności* - Wzorzec rozwiązuje bowiem dwa różne problemy jednocześnie
 - Wymaga specjalnej uwagi w środowisku wielowątkowym, w którym trzeba unikać tworzenia wielu instancji singletona przez wiele wątków

Typowe zastosowania:

- Menedżer połączeń z bazą danych - jeden obiekt zarządza pulą połączeń, zapobiegając przeciążeniu serwera bazodanowego.
 - Konfiguracja aplikacji — ustawienia odczytywane raz z pliku lub zmiennych środowiskowych, dostępne globalnie przez cały cykl życia aplikacji.
 - Zarządzanie stanem UI — w aplikacjach mobilnych (Android, iOS) menedżery zasobów czy motywy graficzne często są singletonami.